PROPOSTA DE EVOLUÇÃO DO PROJETO

SmartHome OS
Casa Autónoma

Plano de implementação de notificações, automatização, controlo remoto e monitorização em tempo real.

A ideia principal

Pretendo transformar a página HTML que já desenvolvi num painel capaz de comunicar com um Raspberry Pi 4 e, numa fase posterior, com sensores e dispositivos reais.

1. Apresentação do projeto

O meu projeto chama-se SmartHome OS – Casa Autónoma. O objetivo é criar uma solução que ajude a controlar luzes, acompanhar a temperatura, identificar situações de segurança e consultar o estado da casa através de um computador ou telemóvel.

Atualmente, já tenho uma página HTML que representa o sistema. O próximo passo será planear a ligação dessa página ao Raspberry Pi 4. Ainda não implementei as funcionalidades em equipamentos reais; este documento apresenta o que pretendo desenvolver.

2. Quatro funcionalidades a acrescentar

01 Notificações

Quero que o sistema apresente avisos quando acontecer algo importante. Por exemplo, se uma porta abrir, o sensor informa o Raspberry Pi e aparece no painel a mensagem «Porta aberta». Também poderei criar avisos para fumo ou temperatura elevada.

02 Automatização

Quero que alguns equipamentos funcionem sem carregar em botões. Por exemplo, se alguém entrar numa divisão e estiver escuro, o Raspberry Pi recebe os dados dos sensores e liga a luz. Para começar, um LED pode representar a luz real.

03 Controlo remoto

Quero carregar num botão do SmartHome OS, no computador ou telemóvel, e enviar uma ordem ao Raspberry Pi. Por exemplo, «Ligar luz da sala». Na primeira versão, este controlo será feito dentro da mesma rede Wi-Fi.

04 Monitorização em tempo real

Quero ver no painel as informações recebidas dos sensores. Se a temperatura mudar de 22 °C para 26 °C, o valor mostrado no SmartHome OS também deve atualizar-se automaticamente, sem ser necessário recarregar a página.

3. Como pretendo construir o sistema

Vou realizar o projeto por etapas, começando por uma versão pequena e simples. Só depois de os primeiros testes funcionarem é que acrescentarei mais equipamentos.

Etapa 1 · Melhorar a página HTML

Acrescentar ao SmartHome OS botões, avisos e espaços para mostrar a temperatura e o estado das luzes e portas.

Etapa 2 · Preparar o Raspberry Pi 4

Instalar o Raspberry Pi OS, configurar a rede e preparar o Raspberry Pi para executar os programas necessários.

Etapa 3 · Ligar os primeiros componentes

Começar com um LED e sensores de temperatura, movimento e abertura de porta. Usar ligações adequadas aos pinos GPIO de 3,3 V.

Etapa 4 · Programar as ações

Utilizar Python para ler os sensores e definir regras simples, como «se estiver escuro e houver movimento, ligar a luz».

Etapa 5 · Fazer a comunicação

Criar um pequeno servidor no Raspberry Pi para a página HTML conseguir consultar informações e enviar comandos pela rede.

Etapa 6 · Testar e guardar os resultados

Verificar cada função separadamente e guardar num histórico os valores, avisos e ações, usando uma base de dados simples.

4. Exemplo prático de funcionamento

Uma pessoa entra em casa à noite

A porta abre → o sensor informa o Raspberry Pi → o SmartHome OS mostra um aviso. Se também for detetado movimento e estiver escuro, o programa liga a luz automaticamente. No computador, consigo ver a porta aberta e a luz ligada.

5. Materiais para uma primeira versão

Material	Utilização
Raspberry Pi 4 e cartão microSD	Computador central e armazenamento
Computador com navegador	Abrir o painel SmartHome OS

Material	Utilização
Sensor de temperatura	Medir a temperatura
Sensor de movimento e sensor de porta	Detetar presença e abertura
LEDs, resistências, breadboard e cabos	Representar as luzes e realizar testes

Nota: nesta fase não pretendo ligar diretamente equipamentos elétricos de 230 V. Vou começar com LEDs e componentes de baixa tensão, adequados para aprender e testar.

6. Resultado que pretendo alcançar

No final, quero demonstrar que o SmartHome OS consegue receber informações de sensores, apresentar notificações, executar ações automáticas, permitir o controlo pela rede e mostrar o estado da casa. O objetivo é evoluir de uma simulação HTML para um pequeno protótipo funcional, de forma gradual e compreensível.